

Laboratorio 3

Nombre:	<u>Alejandro Jose Gomez Hernandez</u>	Carné:	<u>20347</u>
Nombre:	<u>Roberto Vallecillos Chinchilla</u>	Carné:	<u>20441</u>
Nombre:	<u>Gabriel Alejandro Vicente Lorenzo</u>	Carné:	<u>20498</u>

Instrucciones:

Esta actividad en grupos de tres

- No se permitirá ni se aceptará cualquier indicio de copia. De presentarse, se procederá según el reglamento correspondiente.
- Recuerden dejar claro el procedimiento seguido para las soluciones dadas cuando corresponda.
- Cuando corresponda, deberán generar un archivo PDF para subirlo al espacio en Canvas.
- Cuando corresponda, deberán subir el archivo de código correspondiente a las respuestas de cada task

Parte 1 - Ejercicio Teórico

Responda a cada ejercicio en un documento que deberá subir como PDF

Tasks 1

Suponga que en un escenario totalmente ficticio existe un virus conocido como el virus T. Se ha descubierto que este existe en el 0.5% de la población, y a la vez se ha desarrollado una prueba que es efectiva detectando el 97% de las veces si una persona está infectada. Pero, esta prueba da un falso positivo el 0.1% de las veces. Considerando esto conteste

- a. Si una persona resulta con una prueba positiva para el virus T, ¿cuál es la probabilidad de realmente tener dicho virus?
- b. Si un grupo de 5 personas se han tratado de refugiar y para ello han hecho una prueba cada uno. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 resulten positivos? Si dado el caso estos tres resulten positivos en la prueba, ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 tengan el virus?

Respuesta inciso (a)

Teniendo en cuentas las siguientes suposiciones:

- A es el evento en realidad tener el virus
- B que la prueba de positivo

Según los valores dados en el enunciado, se puede afirmar que:

- $P(A) = 0.005$
- $P(B|A) = 0.97$
- $P(B|\sim A) = 0.001$.

Por lo que, para el primer inciso se puede argumentar que se está buscando la probabilidad de A dado B, que matemáticamente se escribe de la siguiente manera: $P(A|B)$

Utilizando el teorema de Bayes obtenemos la siguiente ecuación:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) * P(A)}{P(B)}$$

De los cuales, necesitamos saber la probabilidad de B, para obtener esta se puede utilizar el teorema de la probabilidad total que considerando el caso para B quedaría de la siguiente manera:

$$P(B) = \sum P(A_i) * P(B|A_i)$$

$$P(B) = P(A) * P(B|A) + P(\sim A) * P(B|\sim A)$$

Que hace posible la sustitución con las afirmaciones iniciales (Teniendo en cuenta que los negados de los eventos corresponde a 1 menos la probabilidad) quedando de la siguiente manera el procedimiento para la minimización de la expresión anterior:

$$P(B) = 0.005 * 0.97 + (1 - 0.005) * 0.001$$

$$P(B) = 0.005845$$

Y al obtener la probabilidad de B, utilizando el teorema de Bayes del cual tenemos la fórmula para este caso en secciones anteriores, podemos sustituir los valores para obtener la probabilidad de A dado B.

$$P(A|B) = \frac{0.97 * 0.005}{0.005845}$$

$$P(A|B) = 0.8297$$

Por lo que la probabilidad de realmente tener dicho virus (tener el virus dado que la prueba dio positivo) es de 82.97%

Respuesta inciso (b.1)

Para poder resolver la primera pregunta “¿Cuál es la probabilidad de que 3 resulten positivos?” es posible utilizar la distribución binomial de tal manera que se sepa si 3 personas reciban positivo (solo es si sale positivo según el inciso, no si realmente posee la enfermedad, es decir $P(B)$)

$$P(X = x) = \binom{n}{x} (p)^x (1 - p)^{n-x}$$

De las variables presentes en la expresión anterior, se poseen todas de tal manera que n corresponde a las 5 personas que se tratan de refugiar, x es la cantidad de personas que resultan positivas y p la probabilidad de recibir un positivo independientemente si se tiene el virus o no (el caso de éxito).

De tal manera que la expresión con las sustituciones correspondientes quedaría de la siguiente manera:

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} (0.005845)^3 (1 - 0.005845)^{5-3}$$

$$P(X = 3) = 0.0000019736$$

Por lo que la probabilidad de que 3 de las 5 personas que se realizaron la prueba resulten positivos es de 0.00019736%

Respuesta inciso (b.2)

Ahora para responder es “¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 tengan el virus?” Se debe aclarar que de las 3 personas que obtuvieron positivo, se está preguntando la probabilidad de que en realidad al menos 2 personas tengan la enfermedad genuinamente. Esto quiere decir que se esta preguntando la probabilidad conjunta de que en realidad 2 personas tengan la enfermedad, y que 3 personas tengan la enfermedad, la suma de estas dará como resultado la probabilidad de que al menos dos personas de las 3 que dieron positivo tengan la enfermedad.

Por lo que las expresiones a utilizar sería la siguiente:

$$P(3 \geq X \geq 2) = \binom{5}{3} (0.8297)^3 (1 - 0.8297)^{5-3} + \binom{5}{2} (0.8297)^2 (1 - 0.8297)^{5-2}$$

$$P(3 \geq X \geq 2) = 0.1996$$

Por lo que el porcentaje de que al menos dos de las personas de que dieron positivo y que en realidad tengan la enfermedad corresponde al 19.96%